Universidad de Cartagena
Fundada en 1827

#198AñosUniCartagena

FACULTAD INGENIERÍA - PROGRAMA INGENIERÍA DE SISTEMAS
ASIGNATURA: PROGRAMACIOÓN BÁSICA
PROYECTO SEGUNDO CORTE
DOCENTE: ING. NOHEMY CASTRO GENES

OBJETIVO: Desarrollar una solución para el problema propuesto que permita al estudiante demostrar su dominio en la organización lógica, procesamiento de datos, uso de vectores de estructuras, cadenas de caracteres y aplicación de la metodología de programación modular incluyendo la creación de librerías propias.

PROBLEMA PROPUESTO:
La Facultad de Ingeniería desea desarrollar un sistema informático que permita registrar, administrar y analizar información de docentes y sus publicaciones académicas.

El programa permitir al usuario realizar el registro de autores, gestión de publicaciones, asignación de puntajes, análisis de textos (abstracts) y generación de reportes estadísticos.

Cada autor puede tener una o varias publicaciones, y cada publicación debe incluir un abstract redactado por el usuario, el cual puede ser analizado y editado.

El programa debe definir las estructuras de almacenamiento necesaria para registrar los siguientes datos:

AUTOR: Por cada docente (autor) se debe registrar la siguiente información:
- Id Autor: Documento de identificación único del autor.
- Nombre: nombre completo del autor.
- correo: correo electrónico institucional o personal.
- programa: nombre del programa de la facultad al que está adscrito el docente

PUBLICACIÓN: Por cada publicación del autor se debe registrar la siguiente información:
- Id Publicación: identificador único del artículo o ponencia.
- título: título de la publicación.
- Tipo Publicación: tipo de publicación, seleccionada entre las siguientes opciones:
  - Publicación en revista internacional indexada.
  - Publicación en revista nacional.
  - Ponencia en congreso internacional.
  - Ponencia en congreso nacional.
  - Artículo en boletín o revista estudiantil.
- año: año en el que fue publicada o presentada.
- premio: descripción del premio obtenido (si aplica) o “Ninguno”.
- abstract: resumen o descripción breve del contenido del artículo.
- Puntos Base: puntos asignados según el tipo de publicación.
- Puntos Adicionales: puntos extra por premios o reconocimientos.

La solución a desarrollar se debe soportar en las opciones del siguiente menú
Opciones principales:

PUBLISOFT

“La gestión académica que transforma datos en logros.”

1. **Registro de autores**
2. **Registro de publicaciones**
3. **Asignación y actualización de puntos**
4. **Reportes y estadísticas**
5. **Salida**

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES:

1. **Registro de autores:** Esta opción debe permitir registrar la información de los autores. Debe validar que no se registre más de un autor con el mismo id.

   .

2. **Registro de publicaciones:** Esta opción debe permitir registrar la información de cada una de las publicaciones de los autores.

   Debe validar que solo se agreguen publicaciones a un autor existente y de esta forma asociar la publicación al autor correspondiente

   Validar que cada publicación tenga un ID único, es decir, no pude haber más de una publicación con el mismo ID.

   En este mismo proceso se debe calcular, registrar y mostrar los puntos base y los puntos adicionales.

   Criterios de asignación de puntos

   Cada publicación recibirá un puntaje base según su tipo, de la siguiente manera:

Tipo de publicación	Puntos base
Revista internacional indexada	10 puntos
Revista nacional	7 puntos
Congreso internacional (ponencia)	5 puntos
Congreso nacional (ponencia)	3 puntos
Boletín o revista estudiantil	1 punto

   Además, si la publicación ganó premio o reconocimiento en un evento**,** se otorgarán puntos adicionales de acuerdo con los siguientes criterios:

Tipo de reconocimiento	Puntos adicionales
Primer lugar o mejor ponencia internacional	+5 puntos
Segundo o tercer lugar en ponencia internacional	+3 puntos
Premio nacional o mención especial	+2 puntos
Sin premio o reconocimiento	0 puntos

.

Una vez se ingrese el Abstract el programa deberá preguntar al usuario si desea editar analizar o editar el texto. (sí/no).

Si la respuesta es afirmativa se debe visualizar un menú con las opciones de un editor de texto con las siguientes opciones de edición o análisis de texto:

My WP – (**Word Processor)**

1. **Analizar texto**
   A. Mostrar cantidad total de caracteres.
   B. Contar vocales.
   C. Contar caracteres numéricos.
   D. Contar espacios en blanco.
   E. Contar caracteres especiales.
   F. Cantidad de palabras.
   G. Salir

2. **Editar Texto**
   A. Convertir todo el texto a mayúsculas.
   B. Convertir todo el texto a minúsculas.
   C. Detectar tipo de oración (declarativa, interrogativa, exclamativa).
   D. Poner en mayúscula la primera letra de cada palabra.
   E. Asignar color
   F. Salir

3. **Actualización/Modificar datos:** Debe mostrar un menú donde el usuario seleccione que información desea actualizar
   a. **Autor**
   b. **Publicación**
   c. **Salir**

   Se debe ingresar ID del autor o publicación a modificar. Mostrar cada uno de los datos registrados y preguntar si desea modificar.

   En caso que seleccione actualizar la información de una publicación y entre los datos a actualizar este el tipo de publicación o premios, el programa debe automáticamente permite recalcular o modificar los puntos de la publicación,

4. **Reportes y Consultas**
   a. **Consultar un autor:** Ingresar el ID del autor. Si está registrado mostrar todas sus publicaciones indicando por cada publicación título, tipo, premio, puntaje base, puntos adicionales, total de puntos asignados.
   .
   b. **Consultar una publicación:** Ingresar el ID de la Publicación. Mostrar toda su información incluyendo el nombre del autor y a que programa pertenece y cantidad total de puntos obtenidos

   c. **Listado de todos los autores y sus publicaciones**: Mostrar un reporte ordenado por nombre de autor.

Debe mostrar por cada publicación el título, tipo, puntaje total de cada publicación y al final indicar los puntos totales que tiene el docente.

d. Salir

5. **Estadísticas**: Debe mostrar un reporte con los siguientes datos:
    a. Listado de todos los autores con su número de publicaciones,
    b. Porcentaje de docentes obtuvo algún tipo de premiación
    c. Autor con mayor y menor puntaje total.
    d. Tipo de publicación con más registros. Indicar que porcentaje representa y los puntos promedios

6. **Salir del sistema.**

ESPECIFICACIONES FUNCIONALES:

- Implementar vectores de struct para almacenar la información
- Usar cadenas de caracteres tipo vector de char para todos los textos.
- Implementar funciones específicas por proceso.
- Para cada uno de los procesos del editor de texto se debe implementar una función y cargar en una librería personal MyString
- Realizar todas las validaciones necesarias (evitar duplicados, campos vacíos, etc.).
- Permitir procesar y mostrar informes estadísticos claros, precisos y organizados.
- Solo podrá salir del aplicativo al seleccionar la opción de salida.